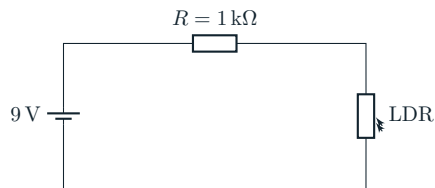


3 Die Dämmerungsschaltung

AFB II-III | 5 BE

Ein LDR und ein fester Widerstand $R = 1\text{ k}\Omega$ sind in Reihe an eine Quelle mit 9 V geschaltet. Bei Dunkelheit misst man am festen Widerstand eine Spannung von 3 V .



- a) Welche Spannung liegt bei Dunkelheit am LDR?

3a					

- b) Berechne die Stromstärke in mA. Schreibe die Rechnung ins Feld.

3b																			

- c) Eine Gartenlampe schaltet ein, sobald am LDR mehr als 5 V liegen. Nun wird der feste Widerstand durch einen *größeren* ersetzt. Schaltet die Lampe am Abend früher oder später ein? Begründe.

3c																			

4 Die Diode als Ventil

AFB I-II | 5 BE

In beiden Schaltungen stecken dieselbe Batterie, dieselbe Diode und dieselbe Lampe.



- a) In welcher Schaltung leuchtet die Lampe? Schreibe A oder B.

4a			

- b) Welches Schaltzeichen zeigt eine Diode, durch die Strom von links (+) nach rechts (–) fließen kann?



4b			

- c) In Schaltung B wird die Batterie umgedreht. Leuchtet die Lampe jetzt? Ja oder nein?

4c			

- d) Erkläre, warum durch eine Diode in Durchlassrichtung Strom fließen kann.

4d																			

AFB I–III | 7 BE

The graph shows the current-voltage characteristic of a diode. The x-axis represents voltage U in V, and the y-axis represents current I in mA. The dashed blue curve, labeled 'rot', shows a lower forward voltage drop compared to the solid black curve, labeled 'blau'. Both curves show an exponential increase in current as voltage increases beyond their respective threshold voltages.

Voltage U (V)	Current I (mA) - rot (dashed blue)	Current I (mA) - blau (solid black)
1.6	0	-
1.7	0.5	-
1.8	2.0	-
1.9	5.0	-
2.0	10.0	-
2.1	18.0	-
2.4	-	0
2.5	-	0.5
2.6	-	2.0
2.7	-	5.0
2.8	-	10.0
2.9	-	18.0

- | | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 5a | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

- | | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 5b | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

AFB I–III | 10 BE

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- | | | | |
|----|--|--|--|
| 6f | | | |
| | | | |
| | | | |

Note: